Adatbázisok 1.
SQL jogosultságkezelés

Privilégiumok

Grant és Revoke

Grant Diagrammok

Jogosultságkezelés (*authorization*)

- Egy fájlrendszer általában jogosultságokat (*privileges*) rendel az általa kezelt objektumokhoz.
  - Tipikusan olvasható, írható, végrehajtási jogosultságokról van szó.
- Ugyanakkor bizonyos „résztvevőkhöz” sorolja ezeket a jogosultságokat.
  - Például rendszergazda, egy korlátozott jogosultságokkal rendelkező felhasználó stb.

Jogosultságok – (1)

- Az SQL-ben több fajta jogosultság és adatobjektum (pl. relációs táblák) létezik, mint egy tipikus fájlrendszerben.
- Összességében 9 jogosultság, ezek némelyike egy reláció egyetlen attribútumára is megadható.

Jogosultságok – (2)

- Néhány relációra vonatkozó jogosultság:
  1. SELECT = a reláció lekérdezésének joga.
     - Lehet, hogy egyetlen attribútumra vonatkozik.
  2. INSERT = sorok beszúrásának joga.
     - Lehet, hogy egyetlen attribútumra vonatkozik.
  3. DELETE = sorok törlésének joga.
  4. UPDATE = sorok módosításának a joga.
     - Szintén lehet, hogy egy attribútumra vonatkozik.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: jogosultságok

- Az alábbi utasítás esetében:

```
INSERT INTO Teák(név)
  SELECT tea FROM Felszolgál
    WHERE NOT EXISTS
        (SELECT * FROM Teák
         WHERE név = tea);
```

Azok a teák, amelyek még nincsenek benne a Teák táblában. A beszúrás után a gyártó értéke NULL.

- Az utasítás végrehajtásához szükséges: SELECT jogosultság a Felszolgál és Teák táblába és INSERT jog a Teák tábla név attribútumára vonatkozóan.

Adatbázis objektumok (*database object*)

- Jogosultságokat nézetekre és materializált nézetekre vonatkozóan is megadhatunk.
- Egy másik fajta jogosultság lehet pl. adatbázis objektumok létrehozásának a joga: pl. táblák, nézetek, triggerek.
- A nézettáblák segítségével tovább finomíthatjuk az adatokhoz való hozzáférést.

Példa: nézettáblák és jogosultságok

- Tegyük fel, hogy nem szeretnénk SELECT jogosultságot adni az Dolgozók(név, cím, fizetés) táblában.
- Viszont a BiztDolg nézettáblán már igen:

```
CREATE VIEW BiztDolg AS
 SELECT név, cím FROM Dolgozók;
```

- A BiztDolg nézettáblára vonatkozó kérdésekhez nem kell SELECT jog a Dolgozók táblán, csak a BiztDolg nézettáblán.

Jogosultsági azonosítók

- A felhasználókat egy *jogosultsági azonosító* (*authorization ID*) alapján azonosítjuk, általában ez a bejelentkezési név.
- Külön jogosultsági azonosító a PUBLIC.
  - A PUBLIC jogosultság minden felhasználó számára biztosítja az adott jogot.

Jogosultságok megadása (*granting privileges*)

- A magunk készítette objektumok esetében az összes jogosultsággal rendelkezünk.
- Másoknak is megadhatunk jogosultságokat, például a PUBLIC jogosultsági azonosítót is használhatjuk.
- A WITH GRANT OPTION utasításrész lehetővé teszi, hogy aki megkapta a jogosultságot, tovább is adhassa azt.

A GRANT utasítás

- Jogosultságok megadásának szintaktikája:

  GRANT <jogosultságok listája>

  ON <reláció vagy másféle objektum>

  TO <jogosultsági azonosítók listája>;

- Ehhez hozzáadható:

  WITH GRANT OPTION

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: GRANT

- ```
  GRANT SELECT, UPDATE(ár)
  ON Felszolgál
  TO sally;
  ```
- Ez után Sally kérdéseket adhat meg a Felszolgál táblára vonatkozóan és módosíthatja az `ár` attribútumot.
  ```

Teák(név, gyártó)
Teázók(név, cím, engedélySzám)
Vendégek(név, cím, telefon)
Szeret(vendég, tea)
Felszolgál(teázó, tea, ár)
Látogat(vendég, teázó)

Példa: Grant Option

```
GRANT UPDATE
ON Felszolgál
TO sally
WITH GRANT OPTION;
```

- Ez után Sally módosíthatja a Felszolgál táblát és tovább is adhatja ezt a jogosultságot.
  - Az UPDATE jogosultságot korlátozottan is továbbadhatja: `UPDATE(ár)ON Felszolgál`.

Jogosultságok visszavonása (*revoking privileges*)

```
REVOKE <jogosultságok listája>
ON <reláció vagy más objektum>
FROM <jogosultsági azonosítók listája>
```

- Az általunk kiadott jogosultságok ez által visszavonódnak.
  - De ha máshonnan is megkapták ugyanazt a jogosultságot, akkor az még megmarad.

REVOKE opciói

- A REVOKE utasításhoz a két opció közül valamelyiket még hozzá kell adnunk:
  1. CASCADE. Azok a jogosultságok, melyeket az adott ki a visszavonandó jogosultságon keresztül, akitől éppen visszavonjuk az adott jogosultságot, szintén visszavonódnak.
  2. RESTRICT. A visszavonás nem hajtódik végre, amíg a visszavonandó jogosultságtól függő jogosultságok is vannak. Először ezeket kell megszüntetni.

Engedélyezési diagramok (*grant diagrams*)

- Pontok = felhasználó/jogosultság/grant option?/tulajdonos-e (*owner*)?
  - UPDATE ON R, UPDATE(a) ON R, és UPDATE(b) ON R három különböző pontot adnak.
  - SELECT ON R és SELECT ON R WITH GRANT OPTION szintén.
- Az *X* ->*Y* él jelentése: az *X* pontot használtuk az *Y* pont jogosultságának megadására.

Hogy néznek ki a pontok?

- Az *AP* pont (*node*) az *A* jogosultsági azonosítójú felhasználó *P* jogát jelenti.
  - *P* * = *P* jogosultság grant option opcióval.
  - *P* ** = a *P* jog tulajdonosi viszonyból származik.
    - A ** jelölésből a grant option opció is következik.

Élek kezelése – (1)

- Amikor *A* megadja a *P* jogot *B*-nek, *AP* * vagy *AP* **-ből húzunk egy élt (*edge*) *BP* -be.
  - Vagy *BP* * -ba, ha grant option is szerepel.
- Ha *A* a *P* jogosultságnak egy részét adja meg, legyen ez *Q* [például UPDATE(a) on R, ahol *P* : UPDATE ON R], akkor az él *BQ* vagy *BQ* * pontba lesz.

Élek kezelése – (2)

- Alapvető szabály: a *C* felhasználó rendelkezik a *Q* jogosultsággal egészen addig, amíg létezik út az *XP* ** pontból *CQ*, *CQ* * vagy *CQ* **-ba és *P* egy *Q*-t magában foglaló jogosultság.
  - Itt *P* lehet *Q* és *X* lehet *C*.

Élek kezelése – (3)

- Ha *A* visszavonja a *P* jogot *B*-től a CASCADE opcióval, ki kell törölni az

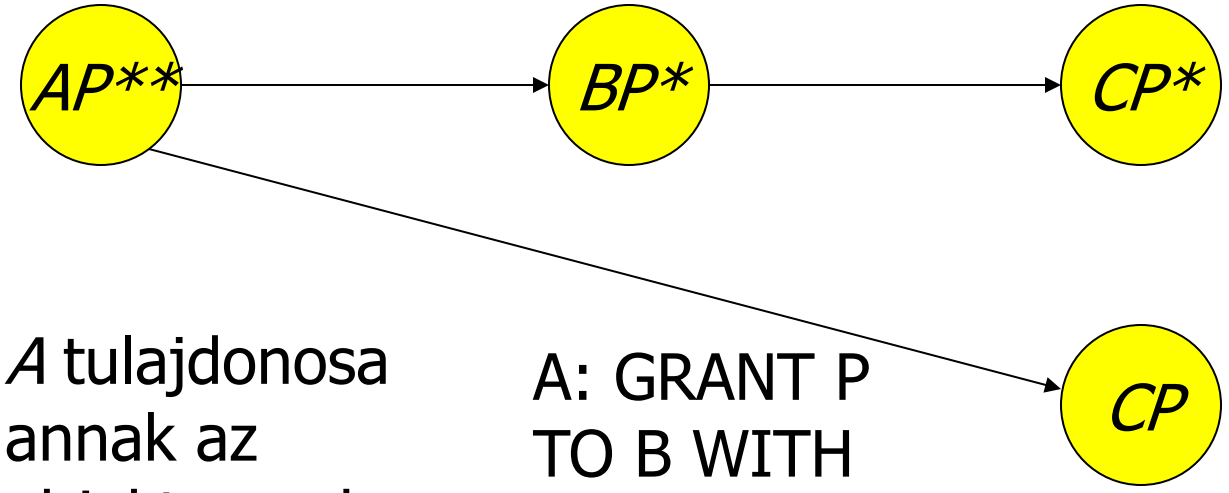
  AP - *BP* élt.
- De, ha *A* RESTRICT opciót használ és a *BP* pontból indul ki él, akkor vissza kell utasítani a kérést a gráfot változatlanul hagyva.

Élek kezelése – (4)

- A gráf frissítésekor, minden pontra meg kell nézni, hogy elérhető-e egy ** pontból.
- Ha nincs ilyen út, az adott pont egy visszavont jogosultságot reprezentál, és ki kell törölni.

Példa: Grant diagram

B: GRANT P
TO C WITH
GRANT OPTION



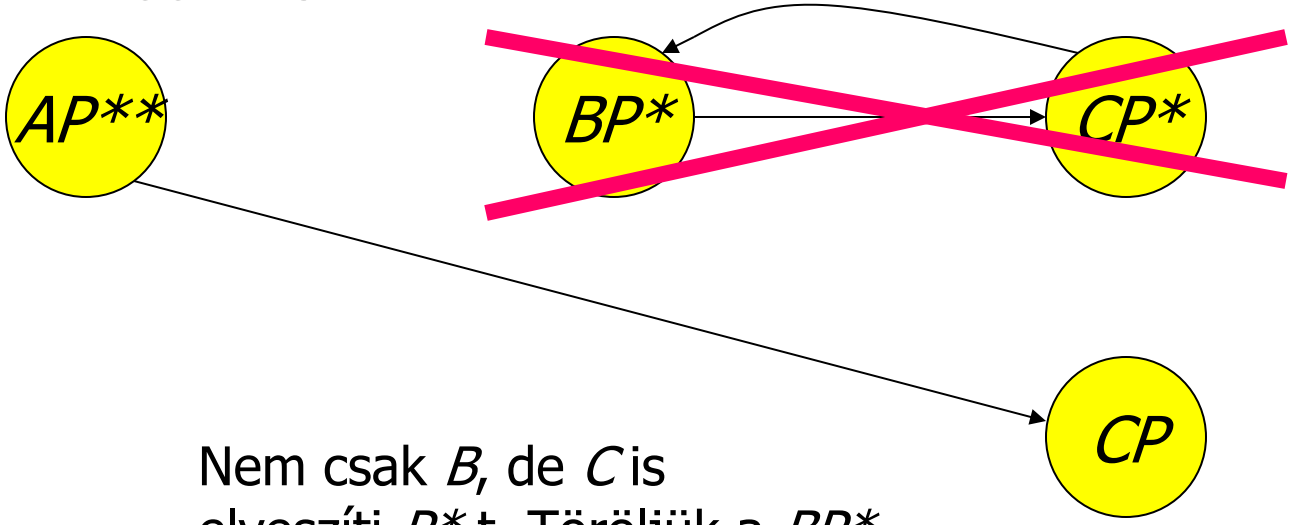
A tulajdonosa annak az objektumnak, amire *P* vonatkozik

A: GRANT P
TO B WITH
GRANT OPTION

A: GRANT P
TO C

Példa: Grant diagram

A a REVOKE P FROM B CASCADE; utasítást hajtja végre



C hiába „adta vissza” *P*-t *B*-nek, mind a két pont törlődik.

Nem csak *B*, de *C* is elveszíti *P**-t. Töröljük a *BP** és *CP** pontokat.

Ugyanakkor, *C P* joga megmarad a grant option opció nélkül.